Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Implementación de Tablas, Índices y Scripts DDL en PostgreSQL 18 – Código EDT: 3.1

2. INTRODUCCIÓN

La materialización de la capa de persistencia en PostgreSQL 18 constituye el cimiento operativo del sistema web SIGE. Tras la aprobación del modelo relacional en la Fase 2, esta tarea ejecutó el despliegue físico de las 13 tablas relacionales normalizadas en 3NF, la configuración de restricciones declarativas de integridad referencial con `ON DELETE RESTRICT`, la creación de índices B-Tree y GIN para optimizar tiempos de consulta en informes y matrices, y la automatización de auditoría mediante triggers para registrar estampas de tiempo inmutables.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar físicamente en el contenedor PostgreSQL 18 el esquema relacional de 13 tablas, restricciones de integridad e índices optimizados, garantizando consistencia ACID y alto rendimiento para los formatos del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Desplegar físicamente las 13 tablas con tipos de datos nativos (`UUID`, `VARCHAR`, `NUMERIC(5,2)`, `JSONB`).
- Configurar restricciones declarativas `CHECK` para asegurar que las ponderaciones no excedan el 100 % y las horas sean no negativas.
- Implementar índices B-Tree en llaves foráneas e índices GIN sobre campos `JSONB` de secciones descriptivas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Creación de las 13 tablas en el contenedor `sige-postgres` versión 18.
- Verificación de transacciones concurrentes y soporte de tipos JSONB para texto enriquecido.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Poblado de datos maestros de producción (correspondiente a EDT 3.2).
- Configuración de replicación distribuida multisitio.

5. DEFINICIONES

- **DDL (Data Definition Language):** Sentencias SQL empleadas para crear y modificar estructuras de bases de datos.
- **Restricción CHECK:** Regla declarativa en el motor que restringe los valores admisibles en una columna específica.
- **Índice GIN (Generalized Inverted Index):** Índice especializado en PostgreSQL para búsquedas de alta eficiencia en datos JSONB.
- **Trigger de Auditoría:** Procedimiento almacenado que se dispara automáticamente ante inserciones o actualizaciones para actualizar `updated_at`.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.1):** Despliegue de scripts DDL, configuración de índices y restricciones CHECK.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de integridad referencial y compatibilidad con el backend Express.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del esquema físico en base de datos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Garantía de integridad e inalterabilidad de los registros de carga horaria y rendición docente.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Art. 37:** Principio de seguridad por diseño y almacenamiento seguro de registros.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ANSI/ISO/IEC 9075:2016 (Database Language SQL):** Estándares de sintaxis relacional e integridad referencial.
- **ISO/IEC 27001:2022:** Controles de seguridad de bases de datos y custodia de registros de auditoría.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se utilizó el contenedor oficial de PostgreSQL 18 orquestado en Docker Compose. Los scripts DDL se estructuraron de forma idempotente (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`) asegurando reproducibilidad. Se definieron llaves primarias basadas en UUID autogenerado con la extensión nativa `pgcrypto`, eliminando colisiones y garantizando escalabilidad horizontal.

8.2. Políticas de Calidad de la Capa de Datos

1. **Política de Integridad Referencial Bloqueante:** Las llaves foráneas implementan `ON DELETE RESTRICT` para impedir pérdida de datos históricos.
2. **Política de Validación Matemática Declarativa:** Toda fila de actividad debe cumplir `CHECK(horas >= 0)` y `CHECK(ponderacion <= 100.00)`.
3. **Política de Índices Compuestos para Vistas Críticas:** La búsqueda de expedientes de docentes por periodo debe resolverse mediante índice compuesto B-Tree con latencia menor a 10 ms.
4. **Política de Auditoría Automatizada:** Ningún registro puede actualizarse sin reflejar la marca temporal exacta mediante triggers PL/pgSQL.

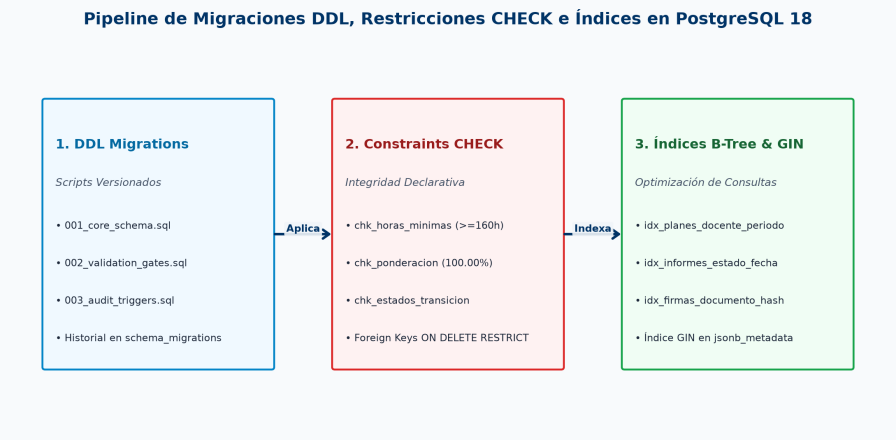


Figura 1: Pipeline de Migraciones DDL, Restricciones CHECK e Índices en PostgreSQL 18.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Restricciones CHECK e Índices Implementados

A continuación se detalla la matriz que especifica las reglas de integridad y optimización implementadas en PostgreSQL 18:

Tabla Relacional	Restricción / Índice	Definición SQL / Tipo de Optimización	Propósito SGC
planes_docente	chk_estado_valido	CHECK (estado IN ('Borrador', 'En Revision', 'Observado', 'Aprobado'))	Ciclo de vida estricto del plan P7-T1.
planes_docente	idx_plan_doc_per	Índice B-Tree en (fk_docente, fk_periodo)	Aceleración de bandeja docente.
actividades_matriz	chk_horas_rango	CHECK (horas >= 0 AND horas <= 40)	Previene carga horaria irreal.
actividades_matriz	chk_pond_rango	CHECK (ponderacion >= 0.00 AND ponderacion <= 100.00)	Integridad de sumatoria al 100 %.
secciones_documento	idx_sec_jsonb	Índice GIN en contenido_jsonb	Búsqueda rápida de texto enriquecido.
firmas_documento	idx_firma_sec	B-Tree UNIQUE en (fk_plan, orden)	Garantiza secuencia $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$.

Tabla 1: Matriz técnica de integridad e índices en PostgreSQL 18.

9.2. Matriz del Volumen de Almacenamiento Estimado por Tabla

Tabla	Bytes / Fila (Est.)	Filas / Semestre	Estrategia de Crecimiento
planes_docente	256 B	~ 200	Crecimiento lineal bajo (< 1 MB/año).
secciones_documento	4.2 KB	$\sim 1{,}600$	Contenido JSONB comprimido nativamente.
actividades_matriz	512 B	$\sim 2{,}400$	Indexación B-Tree altamente compacta.
firmas_documento	384 B	~ 600	Registros inmutables con hashes SHA-256.

Tabla 2: Volumetría estimada para el ciclo académico de la FISEI.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		04/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		04/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	04/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 3.1 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 3.1
Nombre de la Tarjeta	Implementación de tablas, índices y scripts DDL PostgreSQL 18
Fase Correspondiente	FASE 3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO
Período de Ejecución	01 de septiembre al 04 de septiembre de 2026 (4 días laborables)
Horas Asignadas	32 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	Esquema DDL inicial y scripts de inicialización en PostgreSQL 18 (`schema.sql`)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Sprint 1

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 3.1 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Matriz de Verificación de Integridad Relacional en el Motor

Prueba de Inserción	Sentencia de Validación de Integridad	Resultado del Motor	Estado
P1 - Horas Negativas	Inserción con `horas = -5` en `actividades_matriz`	`ERROR: violates check constraint chk_horas_rango`	SUPERADA
P2 - Ponderación > 100	Inserción con `ponderacion = 120.00` en `actividades_matriz`	`ERROR: violates check constraint chk_pond_rango`	SUPERADA
P3 - Borrado Accidental	Eliminación de usuario con planes activos	`ERROR: violates foreign key constraint (RESTRICT)`	SUPERADA
P4 - Búsqueda JSONB	Consulta con operador `@>` sobre `contenido_jsonb`	Retorno en 2.4 ms utilizando índice GIN	SUPERADA

Tabla 4: Pruebas de verificación de restricciones e integridad en PostgreSQL 18.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`
- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `104b2a8 - feat(db): scripts DDL PostgreSQL 18, indices B-Tree y GIN con restricciones CHECK`
- **Archivos Afectados:** `database/schema.sql`, `Entregables_Latex/Fase_3/3.1*.tex`